

Линейные дифференциальные уравнения высших порядков

Линейное однородное дифференциальное уравнение n -го порядка имеет следующий вид:

$$a_0 y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_{n-2} y'' + a_{n-1} y' + a_n y = 0 \quad (a_0 \neq 0)$$

$y^{(n)}$ – это обозначение « n -ной» производной)

и, соответственно, в линейном НЕоднородном дифференциальном уравнении справа присутствует ненулевая функция:

$$a_0 y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_{n-2} y'' + a_{n-1} y' + a_n y = f(x) \quad (a_0 \neq 0, \quad f(x) \neq 0)$$

В большинстве практических примеров коэффициенты $a_0, a_1, \dots, a_{n-2}, a_{n-1}, a_n$ постоянны (являются константами).

Пример 1

Найти частное решение дифференциального уравнения $y''' - y' = 0$,
удовлетворяющее начальным условиям $y(2) = 1, y'(2) = 0, y''(2) = -1$

Решение: перед нами линейное однородное ДУ 3-го порядка. Составим и решим характеристическое уравнение:

$$\lambda^3 - \lambda = 0$$

$$\lambda(\lambda^2 - 1) = 0$$

$\lambda_1 = 0, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 1$ – три различных действительных корня, поэтому общее решение:
 $y(x) = C_1 + C_2 e^{-x} + C_3 e^x$, где $C_1, C_2, C_3 - const$

Частное решение тоже разыскивается по обычному алгоритму. Сначала используем начальное условие $y(2) = 1$:

$$y(2) = C_1 + C_2 e^{-2} + C_3 e^2 = 1$$

Далее находим первую производную $y'(x) = (C_1 + C_2 e^{-x} + C_3 e^x)' = -C_2 e^{-x} + C_3 e^x$ и применяем начальное условие $y'(2) = 0$:

$$y'(2) = -C_2 e^{-2} + C_3 e^2 = 0$$

Затем находим вторую производную $y''(x) = (-C_2 e^{-x} + C_3 e^x)' = C_2 e^{-x} + C_3 e^x$ с начальным условием $y''(2) = -1$:

$$y''(2) = C_2 e^{-2} + C_3 e^2 = -1$$

Таким образом, получилась система трёх линейных уравнений с тремя неизвестными:

$$\begin{cases} C_1 + C_2 e^{-2} + C_3 e^2 = 1 \\ -C_2 e^{-2} + C_3 e^2 = 0 \\ C_2 e^{-2} + C_3 e^2 = -1 \end{cases}$$

Здесь проще всего **сложить почленно** 2-е и 3-е уравнения, в результате чего получаем:

$$2C_3 e^2 = -1 \Rightarrow C_3 = -\frac{1}{2e^2} = -\frac{1}{2}e^{-2} \quad \text{— подставим по 2-е уравнение и выразим } C_2:$$

$$-C_2 e^{-2} - \frac{1}{2} e^{-2} \cdot e^2 = 0$$

$$-C_2 e^{-2} - \frac{1}{2} e^{-2+2} = 0$$

$$-C_2 e^{-2} - \frac{1}{2} e^0 = 0$$

$$-C_2 e^{-2} - \frac{1}{2} = 0$$

$$-C_2 e^{-2} = \frac{1}{2} \Rightarrow C_2 = -\frac{1}{2e^{-2}} = -\frac{1}{2}e^2$$

Подставим $C_2 = -\frac{1}{2}e^2$ и $C_3 = -\frac{1}{2}e^{-2}$ в 1-е уравнение системы:

$$C_1 - \frac{1}{2}e^2 \cdot e^{-2} - \frac{1}{2}e^{-2} \cdot e^2 = 1$$

$$C_1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 1 \Rightarrow C_1 = 2$$

И на завершающем шаге подставим найденные значения констант в общее решение:

$$y_* = 2 - \frac{1}{2}e^2 \cdot e^{-x} - \frac{1}{2}e^{-2} \cdot e^x$$

Ответ: частное решение: $y_* = 2 - \frac{1}{2}e^{2-x} - \frac{1}{2}e^{x-2}$

Пример 2

Найти частное решение дифференциального уравнения $y''' + y'' = 0$, удовлетворяющее начальным условиям $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$, $y''(0) = -1$

Решение: составим и решим характеристическое уравнение:

$$\lambda^3 + \lambda^2 = 0$$

$$\lambda^2(\lambda + 1) = 0$$

$\lambda_{1,2} = 0$, $\lambda_3 = -1$ — три действительных корня, среди которых есть два кратных, общее решение: $y(x) = C_1 + C_2 x + C_3 e^{-x}$, где $C_1, C_2, C_3 = \text{const}$.

Найдём частное решение, соответствующее заданным начальным условиям:

$$y(0) = C_1 + C_2 \cdot 0 + C_3 e^{-0} = C_1 + C_3 = 0$$

$$y'(x) = (C_1 + C_2 x + C_3 e^{-x})' = 0 + C_2 - C_3 e^{-x}$$

$$y'(0) = C_2 - C_3 = 1$$

$$y''(x) = (C_2 - C_3 e^{-x})' = 0 + C_3 e^{-x}$$

$$y''(0) = C_3 = -1$$

Составим и решим систему:

$$\begin{cases} C_1 + C_3 = 0 \\ C_2 - C_3 = 1 \\ C_3 = -1 \end{cases} \Rightarrow C_1 = 1, C_2 = 0$$

Ответ: $y_* = 1 - e^{-x}$

Пример 3

Найти частное решение дифференциального уравнения

$$y''' - 3y'' + 2y' = 0,$$

удовлетворяющее начальным условиям

$$y(0) = 1, \quad y'(0) = 0, \quad y''(0) = 2.$$

Решение

Составим характеристическое уравнение:

$$\lambda^3 - 3\lambda^2 + 2\lambda = 0.$$

Вынесем λ за скобку:

$$\lambda(\lambda^2 - 3\lambda + 2) = 0.$$

Разложим квадратный трёхчлен:

$$\lambda(\lambda - 1)(\lambda - 2) = 0.$$

Получены три различных действительных корня:

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = 1, \quad \lambda_3 = 2.$$

Поэтому общее решение:

$$y = C_1 + C_2 e^x + C_3 e^{2x}.$$

Теперь найдём частное решение, соответствующее заданным начальным условиям.

Используем условие $y(0) = 1$:

$$C_1 + C_2 + C_3 = 1.$$

Найдём первую производную:

$$y' = C_2 e^x + 2C_3 e^{2x}.$$

Используем условие $y'(0) = 0$:

$$C_2 + 2C_3 = 0.$$

Найдём вторую производную:

$$y'' = C_2 e^x + 4C_3 e^{2x}.$$

Используем условие $y''(0) = 2$:

$$C_2 + 4C_3 = 2.$$

Из (3) вычтем (2):

$$2C_3 = 2 \Rightarrow C_3 = 1.$$

Тогда из (2):

$$C_2 + 2 = 0 \Rightarrow C_2 = -2.$$

Из (1):

$$C_1 - 2 + 1 = 1 \Rightarrow C_1 = 2.$$

Подставим найденные константы в общее решение:

$$y = 2 - 2e^x + e^{2x}.$$

Ответ:

$$y = 2 - 2e^x + e^{2x}.$$